



MeshRNS

FICHE TECHNIQUE

Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore

Version 2.1.11 – Juillet 2026

Jean-Louis Naudin (F1GBD) – ADRASEC 77 / FNRASEC

“Un pont, deux Univers Mesh, aucune frontière.”



Présentation

MeshRNS est une passerelle logicielle qui relie un réseau radio MeshCore (LoRa) au réseau maillé Reticulum via LXMf – **la même pile applicative que TCQ**. Les messages d'un canal MeshCore sont relayés en LXMf **vers les stations TCQ joignables par Reticulum** (RF longue distance, LoRa, TCP/IP, I2P...), et **les messages LXMf reçus d'une station TCQ sont réinjectés sur le réseau MeshCore local**.

Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un îlot LoRa en s'appuyant sur Reticulum – ce qui apporte l'adressage de bout en bout, le chiffrement natif et le routage multi-saut. Il ne dialogue qu'avec les stations nommées TCQ-xxxx (filtrage), exactement comme le réseau TCQ.

Caractéristiques principales

- **Dorsale Reticulum / LXMf** : transport applicatif LXMf (la pile de TCQ) par-dessus le réseau maillé Reticulum. Adressage de bout en bout et chiffrement assurés par Reticulum.
- **Connexion automatique** : la pile RNS lit ~/.reticulum/config (interfaces, transport) configuré via TCQ-config. Aucun réglage d'interface RNS dans MeshRNS.
- **Filtrage TCQ-*** : seules les stations dont le nom commence par TCQ sont retenues (annonces, annuaire) et acceptées (entrant).
- **Annuaire LXMf** : constitué automatiquement à partir des annonces, persistant (annuaire.json, format TCQ), consultable depuis le canal MeshCore et importable depuis un annuaire.json TCQ.
- **Trois modes d'émission** : broadcast (multi-unicast vers les stations TCQ fraîches), direct (une station par défaut), et @cible ponctuel (par nom ou hash).
- **Signature** : ajout automatique de l'indicatif (ou d'une signature) en fin de message relayé vers LXMf.
- **Lecture active MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Réinjection fiable** : messages TCQ réinjectés sur un canal configurable, préfixés [TCQ-xx], avec déduplication et anti-boucle (anti-écho).
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration du canal de service tcq, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Interface graphique** : onglets Connexion (défilable) et Journal, visualiseur d'annuaire, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface (--nogui), auto-test (--selftest), génération de configuration (--gen-config).
- **Arrêt fiable** : fermeture bornée du companion (port libéré même si la liaison tarde) sans détruire Reticulum ; redémarrage immédiat possible.
- **Config Reticulum par défaut embarquée** : au 1er lancement, copie de reticulum_config/config vers ~/.reticulum/config si absent (jamais écrasée).

Architecture

Élément	Description
Principe	Un îlot MeshCore (LoRa) relié au réseau Reticulum ; la passerelle ne parle qu'aux stations TCQ-xxxx.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté Reticulum	Client LXMf avec identité propre ; annonces, découverte des stations TCQ, envoi/réception de messages LXMf adressés.
Adressage	LXMf est adressé (pas de diffusion native) : le broadcast est réalisé par multi-unicast vers les stations TCQ fraîches de l'annuaire.
Sécurité	Chiffrement et routage multi-saut natifs de Reticulum ; identité LXMf stable propre à la passerelle.

MeshRNS
Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore – ADRASEC 77
v1.0.7

Connexion | **Journal**

MeshCore (companion)

Transport: serial
Port / hôte: COM3
Baudrate: 115200
Port TCP: 5000
Adresse BLE:
PIN BLE:
Lecture active (get_msg): ☒

Lien & filtrage TCQ

Indicatif local: F1GBD
Mode d'émission: direct
Station par défaut (direct): TCQ-F8KSM/77
Broadcast : age max (jours): 7.0
Canaux relays (vide=tous): 1
Mappe canaux (1:2):
Canal reinjection (-1=service): -1
Canal de service (nom): tcq
Canal service index (-1=auto): -1
DM -> canal (-1=non): -1
Filtrer entrant (TCQ seul): ☒
Signer les messages (LXMf): ☒
Signature (vide=indicatif):
Taille max MeshCore: 140
Anti-doublon (s): 120.0
Anti-boucle (s): 30.0
Fichier annuaire: annuaire.json
Niveau log RNS (0=silence..7): 0
Fichier journal:

LXMf / Reticulum

Station LXMf (TCQ-*) : TCQ-F1GBD
Stockage identité LXMf : ~/meshrns
Config RNS (vide=TCQ-config):
Annonce auto au démarrage: ☒
Intervalle annonce (s): 600
Prefixe filtre stations: TCQ
Timeout chemin RNS (s): 60

Annuaire LXMf – stations

Stations LXMf (annuaire TCQ ; aussi consultable via le canal MeshCore 'tcq') 127 station(s) TCQ
☐ Sans filtre TCQ (afficher TOUTES les stations vues)

Nom de station	Adresse LXMf	Dernier contact	Ti
TCQ-F1CJS/P	3a2719a7d98f3f05485d4f70b4b770a8	2026-02-14 13:05	✓
TCQ-F1CJS/QRA1	a579c0f1ca8f70b4b770b4d4b4b4b4b4	2026-03-30 07:58	✓
TCQ-F1CJS/QRA2	3a2c33a4f10880111ba0ba35a2895a1188820	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1CJS/smart1	07ba64767ba0f6a7a7f711a1c35a271f8888	2026-02-20 08:06	✓
TCQ-F1FWP/77	a087759a432a9f43a3d8ba321a4f1a5a0885	2026-05-10 09:26	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	7aacc7888ba07f8a235d8ba4f8888113a22	2026-06-30 11:48	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	4b4ba79ba070d0f8ba4f8a7a23f11ba071ba0d	2026-06-22 21:25	✓
TCQ-F1GBD/77/smart	8f7baa150a21f88f318f5a88ba7a0f75a3a8	2026-02-14 09:55	✓
TCQ-F1GBD/P/VHF	cac32a8f52ba9f375ba98ba7ba2ba7ba0a	2026-06-30 11:39	✓
TCQ-F1GBDp	a07a0233ca7a0ba0ba077ba117a07ba07ba0	2026-01-09 15:49	✓
TCQ-F1HAW/43	a258f7755244ba0ba0ba0ba0ba0ba0ba0ba0	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1PSZ/07	03ba4b4888830a0f523a0ba0ba0ba0ba0ba0	2026-03-19 07:25	✓
TCQ-F1PSZ/07	888ba52888811327930ba788ba571f38827a	2026-03-22 12:27	✓

À propos de MeshRNS


MeshRNS v1.0.7
a Reticulum/LXMf Gateway
for Meshcore
by F1GBD (c) 2026
ADRASEC 77 - FNRASEC
Fermer

Charger... Enregistrer... **Demarrer** **Arrêter** Arrête Canaux... Annuaire... À propos Quitter

Spécifications

Paramètre	Valeur
Plateforme	Windows 11 (x64) – interface graphique Tkinter
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Dorsale	Reticulum (RNS) + LXMf – RF, LoRa RNode, TCPClientInterface, AutoInterface, I2P...
Connexion RNS	~/.reticulum/config (configuré dans TCQ-config) ; non modifiée par MeshRNS ou installée par défaut sans TCQ
Filtrage	stations TCQ-* uniquement (annonces, annuaire, entrant)
Modes d'émission	broadcast (multi-unicast) / direct (une station) / @cible (nom ou hash)
Annuaire	annuaire.json (format TCQ : {hash:{name,last_seen}}) – consultable canal tcq, importable
Fiabilité réception	déduplication (rx_dedup_ttl) + anti-écho companion (antiloop_ttl)
Signature	indicatif local ou texte personnalisé, en fin de message LXMf
Canaux	public (0) et privés ; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome (PyInstaller --onedir), archive 7-Zip
Config RNS par défaut	reticulum_config/config copié vers ~/.reticulum/config au 1er lancement si absent
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 – ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE, avec le canal de service tcq créé (même nom et même clé que les stations TCQ).
- La pile `rns + lxm`f opérationnelle, avec la connexion RNS configurée dans **TCQ-config** (éditeur de configuration Reticulum).
- Au moins une interface Reticulum active (RNode LoRa, TCPClientInterface vers un nœud RNS, AutoInterface...) pour joindre les stations TCQ.

Différence avec MeshVARA

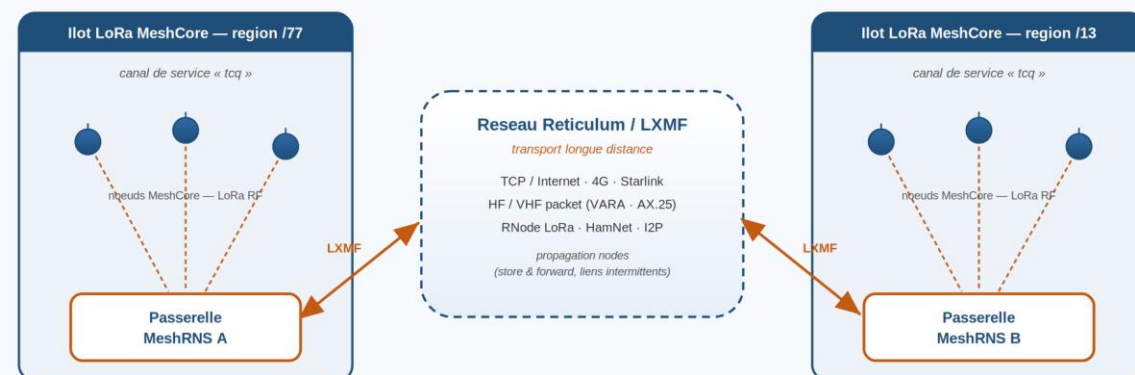
Là où MeshVARA pontait deux îlots MeshCore par une dorsale VARA (HF/FM/SAT), MeshRNS relie un îlot MeshCore au réseau **Reticulum/LXMf** : adressage de bout en bout, chiffrement et routage multi-saut natifs, sans PTT ni logiciel VARA.

Interconnexion inter-îlots (v2.0)

Depuis la v2.0, plusieurs passerelles MeshRNS de confiance peuvent relier des îlots MeshCore géographiquement éloignés en miroitant un canal de service via Reticulum/LXMF (mode réflecteur / peering). Le pont se fait à la couche LXMF : les îlots ne se voient jamais en RF (clés de canal indépendantes), la jonction est insensible à la distance dès qu'un chemin Reticulum existe entre les passerelles.

Le ciblage dirigé @TCQ-station/secteur reste délivré de bout en bout par le chemin existant : l'interconnexion ne concerne que le trafic de canal / groupe (net).

Schema 1 — Liaison directe entre deux îlots (peering)



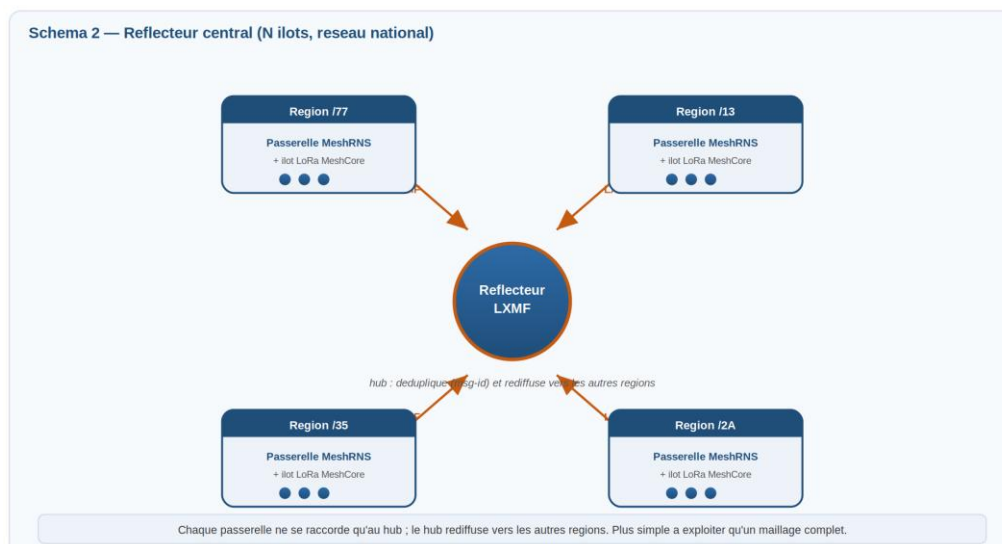
A retenir

Les deux îlots peuvent avoir des clés de canal LoRa différentes : ils ne se voient JAMAIS en RF. La jonction est 100 % LXMF, insensible à la distance. Un message « @TCQ-station/13 » dirigé est déjà délivré de bout en bout dès qu'un chemin RNS existe.

Scénario A – peering direct : les deux îlots ne se voient jamais en RF, la jonction est 100 % LXMF.

Rôles : feuille et réflecteur

Rôle	Comportement
Feuille	Miroite son canal de service vers un pair (ou un réflecteur) et réinjecte localement ce qu'elle reçoit.
Réflecteur	Hub (is_reflector) : reçoit des miroirs de plusieurs pairs, réinjecte localement ET rediffuse aux autres pairs (fan-out), avec déduplication.



Scénario B – réflecteur central : chaque feuille ne se raccorde qu'au hub, qui rediffuse aux autres régions.

Format d'enveloppe « #MRNS1 »

Le miroir voyage comme un message LXMf normal ; le contenu porte une première ligne d'en-tête ASCII, suivie du corps :

#MRNS1 gw=<passerelle> ch=<canal> mid=<8 hex> src=<expéditeur>

gw = passerelle émettrice d'origine (jamais réécrite) ; mid = identifiant tiré une seule fois à l'émission (constant durant tout le fan-out). Parsing tolérant : un message ordinaire n'est jamais altéré.

Anti-écho – trois garde-fous

Garde-fou	Rôle
Séparation des chemins	Un miroir reçu du WAN ne repart jamais vers le WAN (sauf le fan-out du réflecteur).
Déduplication (gw, mid)	Cache à TTL (WanDedup) : tout couple déjà vu est ignoré (boucles, multi-chemins).
Garde d'origine	Si gw == soi, le message est un retour de notre propre miroir → ignoré.

Nouveaux paramètres

Paramètre	Rôle
peer_link_enabled	Active l'interconnexion (opt-in ; défaut désactivé).
gateway_id	Identité distincte de la passerelle (garde anti-boucle).
is_reflector	Rôle hub (fan-out vers les autres pairs).
peers	Cibles WAN : noms TCQ-* ou hash LXMf (préférés).
mirror_channels	Canaux miroités (vide = canal de service).
peer_channel_map	Mappe un canal d'origine vers un canal local.
wan_dedup_ttl	Fenêtre anti-écho WAN par msg-id (s).
trust_peers_only	N'accepter un miroir que des hash listés (recommandé).

Sécurité

Avec `trust_peers_only` (défaut activé), seuls les hash LXMf déclarés dans `peers` peuvent injecter un miroir. Reticulum fournit une source vérifiée cryptographiquement : un pair ne peut être usurpé sans sa clé.

Commandes du canal (#?, #v, #p, #h)

Depuis le canal de service `tcq` (ou en message direct), un client MeshCore dispose de commandes courtes préfixées par `#`. **Les réponses sont renvoyées sur le canal `tcq`** (diffusion flood, fiable même vers une station entendue via un répéteur, sans chemin RF direct). Une option `hash_reply_dm` force au besoin un message direct (DM), avec repli sur le canal.

Commande	Fonction
<code>#h</code>	Aide : liste des commandes <code>#</code> avec une description succincte.
<code>#?</code>	Stations TCQ-* vues dans la dernière heure.
<code>#v</code>	Nom et numéro de version de MeshRNS.
<code>#p <station></code>	Ping LXMf d'une station TCQ (échange TEST QUANTUM LXMf / TEST LXMf OK, comme TCQ) ; renvoie l'aller-retour ou un délai dépassé.
<code>#m <e-mail;...>; <texte></code>	Routage courriel (radiogramme authentifié) — voir la section suivante.

Amorçage de la configuration

Au premier lancement, si `meshrns.json` est absent, il est créé automatiquement avec les valeurs par défaut.

Routage de message vers email (#m)

MeshRNS v2.1 ajoute une commande de **routage vers email** : un client MeshCore peut faire router un message vers un ou plusieurs destinataires courriel directement depuis un canal LoRa. Le corps est encapsulé dans **un radiogramme ADRASEC authentifié TOTP+CRC** (algorithmes strictement identiques à TCQ), puis envoyé par SMTP. La configuration SMTP est stockée dans `meshrns.json` : la passerelle est autonome, sans TCQ installé.

Syntaxe de la commande

Sur le canal de service (ou en message direct), un message de la forme :

```
#m dest1@exemple.com; dest2@wanadoo.fr; corps du message ... 73
```

Les adresses en tête (séparateur « ; ») sont extraites tant qu'elles sont valides ; le reste constitue le corps (les « ; » internes sont conservés). Le préfixe (`#m` par défaut, champ `cmd_prefix`) ainsi que le préfixe d'expéditeur MeshCore sont tolérés. Sans destinataire explicite, les destinataires par défaut (`recipients`) sont utilisés. Une confirmation [`#m`] OK (code AUTH + expiration) est renvoyée sur le canal (comme les autres réponses « # »). La commande est purement locale : elle n'est jamais relayée vers LXMf ni miroitée.

Radiogramme authentifié (TOTP+CRC)

Le corps est encapsulé au format RADIOGRAMME ADRASEC, identique à TCQ : le radiogramme reste re-validable par n'importe quelle station TCQ.

Élément	Valeur
Secret	ADRASEC77-<indicatif> (indicatif = gateway_id ou local_call, en majuscules)
TOTP	SHA-256(secret + pas de temps), 3 caractères base36, fenêtre 30 min, tolérance ± 1 .
CRC	CRC-16/CCITT (polynôme 0x1021, init 0xFFFF) tronqué à 12 bits, 3 caractères hexa.
Chaîne vérifiée	indicatif origine heure alerte message (message normalisé CRLF→LF).
Ligne d'auth	Code Authentification: AUTH:<TOTP><CRC> (exp. hh:mm)

Configuration SMTP (bloc email de meshrns.json)

Le bloc email de meshrns.json reprend la structure du bloc email de TCQ. **Dans la version publiée, les champs SMTP sont vierges** : c'est au sysop de la passerelle de les renseigner, puis de passer enabled à true.

Champ	Rôle
enabled	Active le routage email (à mettre à true après remplissage).
smtp_server / smtp_port	Serveur SMTP et port (ex. smtp.gmail.com / 587).
smtp_username / smtp_password	Identifiants SMTP. Gmail : utiliser un app-password (voir procédure ci-dessous).
sender_email / sender_name	Adresse et nom d'expéditeur affichés dans le courriel.
use_tls / use_ssl	STARTTLS (port 587) ou SSL direct (port 465).
recipients	Destinataires par défaut si « #m » sans adresse.
cmd_prefix	Préfixe de la commande (défaut #m).
radiogramme_alert	Niveau d'alerte du radiogramme généré (défaut EXERCICE).
radiogramme_origine	Champ « Origine (Localisation) » (vide = indicatif local).

Sécurité

Le mot de passe SMTP est stocké dans meshrns.json ; dans l'interface il est **masqué** (case « Afficher » pour le révéler ponctuellement). Protégez le fichier et préférez un app-password **dédié** (révocable indépendamment) au mot de passe principal du compte.

Générer un mot de passe d'application Google (app-password)

Requis pour un compte Gmail avec validation en 2 étapes. À créer sur le compte qui sert au login SMTP (smtp_username).

- **Étape 1** — activer la validation en 2 étapes (Compte Google › Sécurité).
- **Étape 2** — ouvrir <https://myaccount.google.com/apppasswords> (seul accès à cette page ; se reconnecter si demandé).
- **Étape 3** — choisir « Other (Custom name) », nommer p. ex. MeshRNS, puis Generate.
- **Étape 4** — copier les 16 caractères et les coller dans smtp_password (avec ou sans espaces). Révocation ultérieure : même page, supprimer l'entrée « MeshRNS ».



*MeshRNS v2.1.11 – Fiche Technique – Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC –
73 de F1GBD – (c) 2026*

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshrns>